

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 5

EKSPLORASI PROSES XINU



Oleh:

Zhafir Zaidan Avail

2311104059

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

[10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?

```
/* Maximum number of processes in the system */  
  
#ifndef NPROC  
#define NPROC      8  
#endif
```

Maksimum proses yang ada pada xinu Adalah 8

- b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?

```
/* Miscellaneous process definitions */  
  
#define PNMLEN      16      /* Length of process "name"          */  
#define NULLPROC    0      /* ID of the null process            */
```

Maksimal panjang nama suatu proses pada xinu adalah 16 karakter

- c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?

```
/* Process initialization constants */  
  
#define INITSTK      65536  /* Initial process stack size        */  
#define INITPRIO     20     /* Initial process priority           */  
#define INITRET      userret /* Address to which process returns  */
```

Nilai prioritas awal pada saat proses dibuat adalah 20

- d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

```
/* Process state constants */  
  
#define PR_FREE      0      /* Process table entry is unused      */  
#define PR_CURR      1      /* Process is currently running        */  
#define PR_READY     2      /* Process is on ready queue           */  
#define PR_RECV      3      /* Process waiting for message         */  
#define PR_SLEEP     4      /* Process is sleeping                  */  
#define PR_SUSP      5      /* Process is suspended                 */  
#define PR_WAIT      6      /* Process is on semaphore queue       */  
#define PR_RECTIM    7      /* Process is receiving with timeout   */
```

Ada 8 state

1. PR_FREE

2. PR_CURR
3. PR_READY
4. PR_RECV
5. PR_SLEEP
6. PR_SUSP
7. PR_WAIT
8. PR_RECTIM

2. Soal 2

Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/shell$ cat -n xsh_ps.c
1  /* xsh_ps.c - xsh_ps */
2
3  #include <xinu.h>
4  #include <stdio.h>
5  #include <string.h>
6
7  /*-----
8   * xsh_ps - shell command to print the process table
9   *-----
10  */
11  shellcmd xsh_ps(int nargs, char *args[])
12  {
13      struct procent *prptr;      /* Pointer to process      */
14      int32 i;                    /* Index into proctabl    */
15      char *pstate[] = {         /* Names for process states */
16          "free ", "curr ", "ready", "recv ", "sleep", "susp ",
17          "wait ", "rtime"};
18
19      /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */
20
21      if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
22          printf("Use: %s\n", args[0]);
23          printf("Description:\n");
24          printf("\tDisplays information about running processes\n");
25          printf("Options:\n");
26          printf("\t-t--help\t display this help and exit\n");
27          return 0;
28      }
29
30      /* Check for valid number of arguments */
31
32      if (nargs > 1) {
33          fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
34          fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",
35                  args[0]);
36      }
```

Pertama masuk ke shell dulu, caranya cd xinu/shell trus lihat isi xsh_ps.c dengan cara cat -n xsh_ps.c

```

/* xsh_ps.c - xsh_ps */
/* Zhafir Zaidan Avail - 2311104059*/
#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*-----
 * xsh_ps - shell command to print the process table
 *-----
 */
shellcmd xsh_ps(int nargs, char *args[])
{
    struct procent *prptr;          /* Pointer to process (pointer ke struct process */
    int32 i;                        /* Index into proctabl (index untuk looping */
    char *pstate[] = {              /* Names for process states (nama untuk proccess states */
        "free ", "curr ", "ready", "recv ", "sleep", "susp ",
        "wait ", "rtime");

    /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */

    if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
        printf("Use: %s\n\n", args[0]);
        printf("Description:\n");
        printf("\tDisplays information about running processes\n");
        printf("Options:\n");
        printf("\t--help\t display this help and exit\n");
        return 0;
    }

    /* Check for valid number of arguments */
    /* Jika argumen lebih dari 1, maka tampilkan error */

```

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
 ^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

Setelah itu masukan command nano -n xsh_ps.c untuk mengedit isi dari xsh_ps.c nya, lakukan yang hal hal yang perlu di lakukan di sini

```

}
/*-----RINGKASAN PROSES-----*/

/* perulangan ini di gunakan untuk mengakses seluruh proses */
/* variabel i sebagai index untuk proctab */
/* prptr menunjuk ke setiap entry proses */
/* mengecek apakah state proses PR_FREE */
/* jika PR_FREE maka proses tidak aktif */
/* proses akan di tampilkan */
/* mengambil nama dari proses PR_NAME */
/* mengambil state proses */
/* state di ubah menjadi string */
/* mengambil prioritas proses */
/* mengambil parent proses */
/* mengambil stack base */
/* mengambil stack pointer */
/* mengambil ukuran stack */
/* data di tampilkan menggunakan printf */
/* format output berbentuk tabel */
/* setiap proses di tampilkan 1 baris */
/* loop berjalan sampai semua proses di cek */
/* fungsi di gunakan oleh comand ps */
/* mengembalikan nilai 0 sebagai tanda sukses */

```

Setelah menambahkan hal hal yang di perintahkan, save filenya dengan cara ctrl X lalu Y dan enter, maka perubahan pada file berhasil di simpan

Untuk memastikan file telah benar benar berhasil di ubah maka kita bisa melakukan read file dengan mengetik command cat

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/shell$ cat -n xsh_ps.c
1  /* xsh_ps.c - xsh_ps */
2
3  #include <xinu.h>
4  #include <stdio.h>
5  #include <string.h>
6
7  /*-----
8   * xsh_ps - shell command to print the process table
9   *-----
10 */
11 shellcmd xsh_ps(int nargs, char *args[])
12 {
13     struct procent *prptr;      /* Pointer to process      */
14     int32 i;                   /* Index into proctabl    */
15     char *pstate[] = {         /* Names for process states */
16         "free ", "curr ", "ready", "recv ", "sleep", "susp ",
17         "wait ", "rtime"};
18
19     /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */
20
21     if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
22         printf("Use: %s\n", args[0]);
23         printf("Description:\n");
24         printf("\tDisplays information about running processes\n");
25         printf("Options:\n");
26         printf("\t--help\t display this help and exit\n");
27         return 0;
28     }
29
30     /* Check for valid number of arguments */
31
32     if (nargs > 1) {
33
34 }
35
36 /*=====RINGKASAN PROSES=====*/
37
38 /* perulangan ini di gunakan untuk mengakses seluruh proses */
39 /* variabel i sebagai index untuk proctabl */
40 /* prptr menunjuk ke setiap entry proses */
41 /* mengecek apakah state proses PR_FREE */
42 /* jika PR_FREE maka proses tidak aktif */
43 /* proses akan di tampilkan */
44 /* mengambil nama dari proses PR_NAME */
45 /* mengambil state proses */
46 /* state di ubah menjadi string */
47 /* mengambil prioritas proses */
48 /* mengambil parent proses */
49 /* mengambil stack base */
50 /* mengambil stact pointer */
51 /* mengambil ukuran stack */
52 /* data di tampilkan menggunakan printf */
53 /* format output berbentuk tabel */
54 /* setiap proses di tampilkan 1 baris */
55 /* loop berjalan sampai semua proses di cek */
56 /* fungsi di gunakan oleh comand ps */
57 /* mengembalikan nilai 0 sebagai tanda sukses */
58
59 xinu@xinu-develop-end:~/xinu/shell$
```

Dari gambar di atas kita bisa dengan yakin menyatakan bahwa filenya sudah berhasil di ubah

3. [35 Poin] Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses. Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut. Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$ps. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

JAWABAN:

Pertama masuk ke shell dengan command cd xinu/shell lalu edit file xsh_ps.c dengan command nano:

```
GNU nano 2.2.6 File: xsh_ps.c
/* xsh_ps.c - xsh ps */
/* ZhaFir Zaidan Avail - 2311104059 */
#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*-----
 * xsh_ps - shell command to print the process table
 *-----
 */
shellcmd xsh_ps(int nargs, char *args[])
{
    struct procent *prptr; /* Pointer to process (pointer ke struct process) */
    int32 i; /* Index into proctabl (index untuk looping) */
    char *pstate[] = { /* Names for process states (nama untuk process states) */
        "free ", "curr ", "ready", "recv ", "sleep", "susp ",
        "wait ", "rtime"};

    /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */
    if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
        printf("Use: %s\n\n", args[0]);
        printf("Description:\n");
        printf("\tDisplays information about running processes\n");
        printf("Options:\n");
        printf("\t--help\t display this help and exit\n");
        return 0;
    }

    /* Check for valid number of arguments */
    /* Jika argumen lebih dari 1, maka tampilkan error */
    Read 88 lines |
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^N Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```


Lalu cari header lama dan ubah dengan yang baru:

```
/* Print header for items from the process table */
/*ini header tabelnya */

printf("%3s %-16s %-5s %4s %4s %10s %10s %10s %3s %7s \n",
"Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid",
"Stack Base", "Stack Ptr", "Stack Size",
"Msg", "Content");
```

Lalu ubah juga garis pemisahnya

```
/* garis pemisah */

printf("%3s %-16s %-5s %4s %4s %10s %10s %10s %3s %7s \n",
"-----", "-----", "-----", "-----", "-----",
"-----", "-----", "-----",
"-----", "-----");
```

Ubah juga print datanya:

```
/* Output information for each process */
/* Loop untuk menampilkan seluruh proses*/

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    prptr = &proctab[i]; /* mengambil pointer ke proses tabel*/
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots (jika proses tidak di gunakan, skip*/
        continue;
    }
    printf("%3d %-16s %-5s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %10d %3d %7d\n", /*menampilkan informasi setiap proses */
        i, prptr->prname, prptr->prstate,
        prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
        prptr->prstkptr, prptr->prstklen,
        prptr->prhasmsg, prptr->prmsg);
}
return 0;
```

Setelah itu tinggal kita simpan.

Next tinggal kita coba compile, caranya:

cd ~/xinu/compile

make clean

make

sudo minicom

setelah masuk maka tinggal kasih comand ps

hasilnya:

```
-----ZHAFIR Z Aidan Avail-----
XINU
-----2311104059-----

Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base  Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4  8192    1    3
1 ipout           wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30  8192    0    0
2 netin           wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0  8192    0    0
4 Main process    recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536   0    0
5 shell           recv   50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC  8192    0    0
6 ps              curr   20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4  8192    0    0
```

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting hanya dalam satuan menit. Langkah pengerjaan:
- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
 - Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
 - Jalankan Backend VM
 - Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$uptime. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
 - Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

JAWABAN:

```
xsh $ uptime
Xinu has been up 13 second(s)

New Syscall is easy

xsh $
```